Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – CAp-UERJ
Departamento de Matemática e Desenho – DMD
Disciplina: **Geometria** Ano: **2° Ano EM — Turmas 2B e 2D** Professor: **Daniel Lima**

Gabarito comentado — Lista de Prismas

Matemática II (Geometria) · 2° Ano EM · Turmas 2B e 2D · Unidade 2

Como usar este gabarito. Ele não serve para conferir se você acertou — para isso bastam as respostas no fim da lista. Serve para comparar o seu caminho com um caminho completo. Em toda questão a resolução começa dizendo o que o enunciado dá e o que ele pede, porque é assim que se espera que a sua também comece.

As três ferramentas da lista. (1) Num prisma de base de n lados, V = 2n, A = 3n e F = n + 2 — e a relação de Euler confere sozinha. (2) $A_\ell = 2p \cdot a$, em que 2p é o perímetro da secção reta e a é a aresta lateral; $A_t = A_\ell + 2B$. (3) $V = B \cdot h$, que vem do princípio de Cavalieri; no prisma oblíquo o mesmo volume se escreve $V = S \cdot a$, porque $S = B \cdot \cos\theta$ e $h = a \cdot \cos\theta$. O erro mais caro da lista é usar o perímetro da base onde o enunciado pede o da secção reta.

Respostas

Q	Resposta	Q	Resposta
1	n = 8 (octogonal); V = 16, F = 10	6	$A_\ell = 1\,200$ cm²; $V = 2\,400\sqrt{3}$ cm³
2	decagonal (n = 10)	7	d) 1 512 m³/s
3	e) $6 \cdot 10^6$ cm	8	8 cm
4	d = 13 cm; $A_t = 192$ cm²; $V = 144$ cm³	9	e) $(\sqrt{30}/6)\cdot a$
5	$A_\ell = 230$ cm²	10	a) n = 8 b) n = 4

Bloco 1 — Elementos e a relação de Euler

Questão 1 — base octogonal, com V = 16 e F = 10.

O enunciado dá o número de arestas e pede a base, os vértices e as faces.

Num prisma de base com n lados há n arestas em cada base e n arestas laterais, logo A = 3n. De 3n = 24 vem n = 8: a base é um octógono.

Cada base tem 8 vértices, logo V = 16. São 8 faces laterais mais as 2 bases, logo F = 10.

Euler: V + F = 16 + 10 = 26 e A + 2 = 24 + 2 = 26. ✓

Vale guardar as três fórmulas em função de n — elas resolvem qualquer questão deste tipo sem desenhar nada: V = 2n, A = 3n, F = n + 2.

Questão 2 — prisma de base decagonal.

O enunciado dá a soma dos ângulos de todas as faces e pede a natureza do prisma.

A soma depende apenas do número de vértices: $S = (V - 2) \cdot 360°$. De $6\,480 = (V - 2) \cdot 360$ vem $V - 2 = 18$, portanto V = 20.

Num prisma, V = 2n. De 2n = 20 vem n = 10: a base é um decágono. O prisma tem ainda A = 30 arestas e F = 12 faces.

Confira pelo outro lado: 12 faces, mas a soma não é $12 \cdot 360°$, porque só as faces quadrangulares somam 360° cada; as duas bases são decágonos, que somam 1 440° cada uma. De fato $10 \cdot 360 + 2 \cdot 1\,440 = 3\,600 + 2\,880 = 6\,480$. ✓

Bloco 2 — Diagonal e áreas

Questão 3 (FGV-SP) — e) $6 \cdot 10^6$ cm.

O enunciado compara dois números em unidades diferentes e diz isso com todas as letras. Essa é a questão: ler antes de calcular.

Seja a a aresta em centímetros. Em metros ela mede a/100, logo o volume é $(a/100)^3 = a^3/10^6$ metros cúbicos. A área total é $6a^2$ centímetros quadrados.

Igualando os números: $a^3/10^6 = 6a^2$. Como $a \neq 0$, divide-se por a^2: $a/10^6 = 6$, portanto $a = 6 \cdot 10^6$ cm.

São 60 km de aresta — o cubo não existe no mundo, e não precisa existir. O enunciado fala de uma igualdade entre números, não entre grandezas.

Questão 4 — d = 13 cm, $A_t = 192$ cm² e $V = 144$ cm³.

Dimensões 12, 4 e 3. A diagonal sai de duas aplicações de Pitágoras: primeiro na base, $d_1^2 = 12^2 + 4^2 = 160$; depois no triângulo que tem d_1 e a altura como catetos, $d^2 = 160 + 9 = 169$, logo d = 13 cm.

Direto pela fórmula: $d = \sqrt{(12^2 + 4^2 + 3^2)} = \sqrt{169} = 13$ cm.

$A_t = 2(12{\cdot}4 + 4{\cdot}3 + 12{\cdot}3) = 2(48 + 12 + 36) = 2 \cdot 96 = 192$ cm².

$V = 12 \cdot 4 \cdot 3 = 144$ cm³.

Repare que $d_1 = \sqrt{160}$ não é um número inteiro e mesmo assim d é. Não arredonde no meio do caminho — guarde $d_1^2 = 160$ e só extraia a raiz no fim.

Questão 5 — $A_\ell = 230$ cm².

O enunciado dá a aresta lateral e a secção reta, e pede a área lateral. A fórmula é $A_\ell = 2p \cdot a$, com 2p o perímetro da secção reta.

Falta o perímetro. No trapézio isósceles de bases 19 e 7, cada "sobra" lateral mede $(19 - 7)/2 = 6$ cm. Com a altura de 8 cm, cada lado oblíquo é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 6 e 8: mede 10 cm.

$2p = 19 + 7 + 10 + 10 = 46$ cm.

$A_\ell = 46 \cdot 5 = 230$ cm².

Não há como calcular a área total aqui, e isso é proposital: a base do prisma não foi dada, e num prisma oblíquo ela não é a secção reta.

Bloco 3 — Cavalieri e volume

Questão 6 — $A_\ell = 1\,200$ cm² e $V = 2\,400\sqrt{3}$ cm³.

O enunciado dá a altura e o apótema da base, e pede área lateral e volume. O prisma é reto, então a base é a secção reta e a aresta lateral é a altura.

No hexágono regular o apótema é $m = \ell\sqrt{3}/2$. De $4\sqrt{3} = \ell\sqrt{3}/2$ vem $\ell = 8$ cm.

$2p = 6 \cdot 8 = 48$ cm, logo $A_\ell = 2p \cdot h = 48 \cdot 25 = 1\,200$ cm².

$B = p \cdot m = 24 \cdot 4\sqrt{3} = 96\sqrt{3}$ cm² — ou, pela fórmula do hexágono, $B = 3\ell^2\sqrt{3}/2 = 3 \cdot 64 \cdot \sqrt{3}/2 = 96\sqrt{3}$ cm². ✓

$V = B \cdot h = 96\sqrt{3} \cdot 25 = 2\,400\sqrt{3} \approx 4\,156{,}9$ cm³.

As duas maneiras de achar B merecem ser feitas: $B = p \cdot m$ vale para qualquer polígono regular, e $3\ell^2\sqrt{3}/2$ é o atalho do hexágono. Quem só decora o atalho trava quando a base for um pentágono.

Questão 7 (Enem-MEC) — d) 1 512 m³/s.

O enunciado dá duas secções transversais e uma vazão, e pede a vazão nova. O sólido é um prisma deitado: a canaleta é um prisma cuja secção reta é o trapézio.

Área antes: $A_1 = (30 + 20)/2 \cdot 2{,}5 = 25 \cdot 2{,}5 = 62{,}5$ m².

De $Q = A \cdot v$ vem $v = 1\,050 / 62{,}5 = 16{,}8$ m/s.

Área depois: $A_2 = (49 + 41)/2 \cdot 2{,}0 = 45 \cdot 2 = 90$ m².

Mesma velocidade: $Q_2 = 90 \cdot 16{,}8 = 1\,512$ m³/s.

A armadilha é tentar comparar as vazões por regra de três direta com as larguras. A razão certa é a das áreas: $90/62{,}5 = 1{,}44$, e $1\,050 \cdot 1{,}44 = 1\,512$.

Questão 8 — a base do triângulo mede 8 cm.

O enunciado dá dois prismas de mesma altura e pede a medida que torna os volumes iguais.

Justificativa pelo princípio de Cavalieri: apoiados num mesmo plano, dois prismas de mesma altura são cortados por qualquer plano paralelo em secções congruentes às respectivas bases. Se as bases tiverem áreas iguais, todas as secções terão áreas iguais, e os sólidos terão o mesmo volume. Basta, então, igualar as áreas das bases — a altura comum nem precisa ser conhecida.

Base quadrada: $B = 6^2 = 36$ cm². Base triangular de altura 9: $B = b \cdot 9 / 2$.

De $b \cdot 9 / 2 = 36$ vem $b = 8$ cm.

Dizer apenas "os volumes são iguais porque B · h é igual" responde o número, mas não a pergunta: é o princípio de Cavalieri que garante que $V = B \cdot h$ vale para um prisma qualquer, e não só para o paralelepípedo.

Bloco 4 — Desafios (as questões entregues)

Questão 9 (Unesp-SP) — e) $(\sqrt{30}/6){\cdot}a$.

O enunciado dá um paralelepípedo de base quadrada de lado a e altura 2a, e pede a distância do vértice A à reta BH. Distância de ponto a reta é sempre medida sobre a perpendicular — é o segmento mais curto de A até algum ponto de BH.

Primeiro, os lados do triângulo ABH. AB = a. BH é a diagonal do sólido: $BH = \sqrt{(a^2 + a^2 + (2a)^2)} = \sqrt{(6a^2)} = a\sqrt{6}$. AH é a diagonal da face ADHE: $AH = \sqrt{(a^2 + 4a^2)} = a\sqrt{5}$.

O triângulo ABH é retângulo em A, porque AB é perpendicular à face ADHE, que contém AH. Confere pelo recíproco de Pitágoras: $a^2 + 5a^2 = 6a^2$. ✓

Agora calcule a área de ABH de dois modos. Com os catetos: Área $= (AB \cdot AH)/2 = (a \cdot a\sqrt{5})/2 = a^2\sqrt{5}/2$. Com a hipotenusa BH e a altura d relativa a ela: Área $= (a\sqrt{6} \cdot d)/2$.

Igualando: $a\sqrt{6} \cdot d = a^2\sqrt{5}$, portanto $d = a\sqrt{5}/\sqrt{6} = a\sqrt{30}/6$.

Numericamente, $d \approx 0{,}913a$ — menor que a, como tem de ser: a distância até a reta é menor que a distância até o ponto B, que vale a.

Este é o único item da lista que volta ao 1° trimestre. Se ele custou, o ponto a revisar não é prisma: é "toda distância é medida sobre uma perpendicular".

Questão 10 (Unifesp-SP) — a) $n = 8$; b) $n = 4$.

Pinte um cubo de aresta n por fora e desmonte-o. Os cubinhos se separam em quatro tipos, conforme quantas faces ficaram pintadas:

Tipo de cubinho	Onde está	Quantos
3 faces pintadas	nos 8 vértices do cubo grande	8
2 faces pintadas	no miolo de cada uma das 12 arestas	$12(n - 2)$
1 face pintada	no miolo de cada uma das 6 faces	$6(n - 2)^2$
nenhuma face pintada	no cubo interno, de aresta $n - 2$	$(n - 2)^3$

a) Igualando os dois últimos: $(n - 2)^3 = 6(n - 2)^2$. Como $n > 2$, pode-se dividir por $(n - 2)^2$, que é positivo: $n - 2 = 6$, logo $n = 8$.

b) Com pelo menos uma face pintada são todos menos os de dentro: $n^3 - (n - 2)^3 = 56$. Testando: $n = 3$ dá $27 - 1 = 26$; $n = 4$ dá $64 - 8 = 56$. ✓ Logo $n = 4$. (Para $n \geq 5$ o valor só cresce — $n = 5$ já dá 98 —, então a solução é única.)

Confira a soma dos quatro tipos: $8 + 12(n - 2) + 6(n - 2)^2 + (n - 2)^3 = n^3$. É o desenvolvimento de $[(n - 2) + 2]^3$ — vale a pena reparar nisso.

Para continuar estudando

- Dolce & Pompeo, vol. 10, capítulo VIII: a teoria toda está entre as páginas 134 e 161.
- Exercícios 228 a 237 (p. 143–144): diagonal e área do paralelepípedo e do cubo.
- Exercícios 253 a 270 (p. 151–153): volume do paralelepípedo e do cubo.
- Exercícios 302 a 311 (p. 161–162): área lateral, área total e volume do prisma, incluindo oblíquos com secção reta. Respostas na p. 361.
- Questões de vestibular sobre prisma, paralelepípedo e cubo: p. 399 a 412, com respostas na p. 467.